

✦ Пространство новых идей 2.0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Искусственный интеллект в домах социального обслуживания

Что внедрять, чего не делать и с чего начать в понедельник

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года

Министерство труда и социальной защиты РФ · Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Три честных ответа о том, что вы держите в руках

Для кого

Для директора без ИТ-отдела и без свободных денег — не для айтишника и не для чиновника. Все схемы проверены на вопросе «а у нас получится?».

О чём

Шесть направлений на старте и семь задач рядом с ними. Дорожная карта на год, правовой контур пошагово и честный раздел «где ИИ не нужен».

С чем уйдёте

С приказом, который можно издать в понедельник (приложение 3), и с картой, по которой тема перестаёт быть «модной» и становится управляемой.

Три дефицита, с которыми отрасль живёт годами

01

Люди

Смена из четырёх-пяти человек на отделение; вакансии сиделок висят месяцами. Каждый час, отнятый у смены, — час, отнятый у жителей.

02

Время

Ночь длинная, обходы редкие. Падение, случившееся в 3 ночи, обнаруживается при обходе — если повезёт.

03

Внимание

Десятки журналов, сотни записей в день. Важное тонет в рутине: сигнал о том, что житель «не тот» третий день, не считается никакой формой.

За пять лет изменились три вещи — и все в нашу пользу

Языковые модели стали доступны

Российские сервисы (GigaChat, YandexGPT и другие) работают по подписке из любого кабинета. Черновик документа — минуты вместо часа. Цена входа — почти ноль.

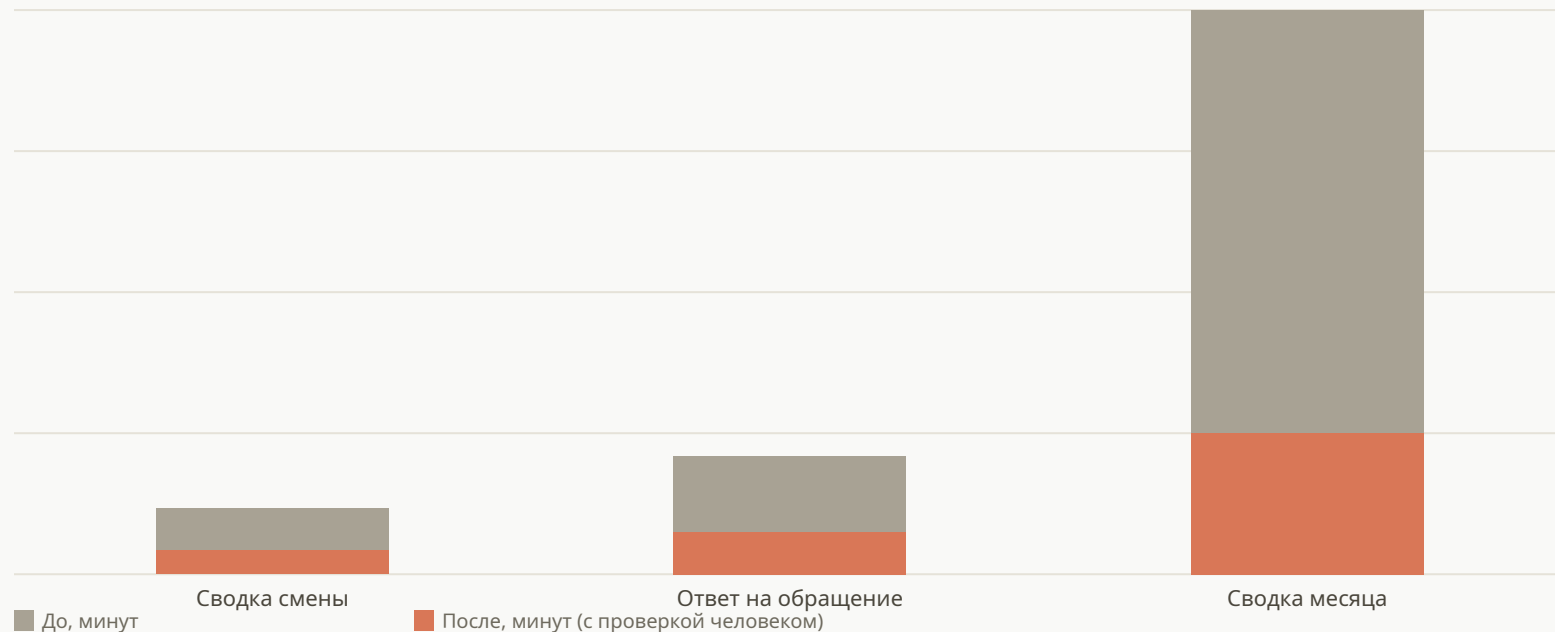
Видеоаналитика стала серийной

Распознавание падений и ухода из зоны — больше не научный проект: решения продаются «из коробки» и ставятся на существующие камеры.

Появилась государственная рамка

Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года (указ № 490) означает: вопрос учредителя «а что у вас с ИИ?» — не «если», а «когда». Лучше встретить его с планом.

Один промпт — и часы возвращаются к жителям



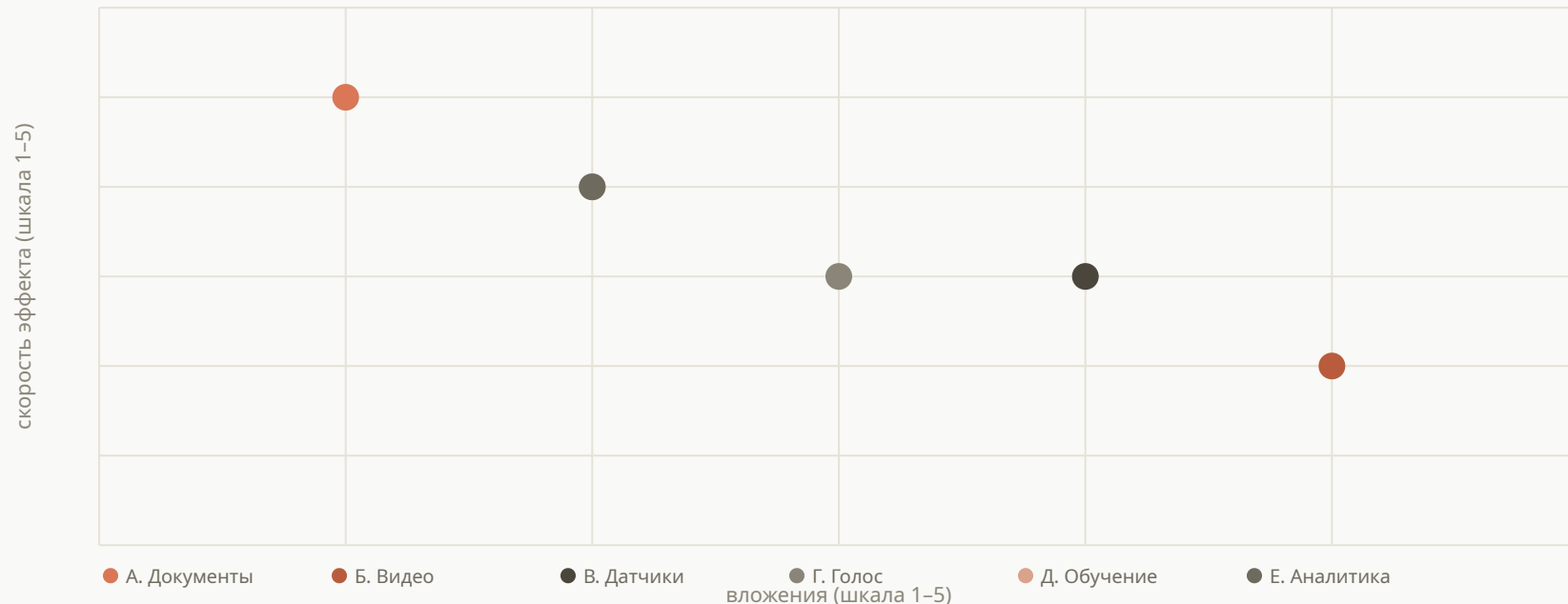
Замер одного учреждения за квартал: это не «экономия минут», а сводка, которая стала содержательной и сравнимой по неделям.

Шесть направлений: с чего начать и что потребуется

Направление	Первая задача	Вложения	Главный риск
А. Документы	регламент + 5 промптов	нулевые	утечка персональных данных
Д. Обучение	тренажёр на своих кейсах	время тренера	формальное «прокликивание»
Е. Аналитика	три журнала в таблицы	время ответственного	решения по мусорным данным
В. Наблюдение	датчики для 5–10 жителей	датчики, подписка	медицина без врача
Г. Голосовые помощники	3–5 добровольцев	устройства	приватность, разочарование
Б. Видеоаналитика	пилот 90 дней, отделение	камеры, сервер	ложные тревоги → усталость

Порядок строк — не случайность: дорожная карта идёт от дешёвого и обратимого к дорогому и ответственному.

Вложения и эффект: почему первым идёт направление А



Шкала 1-5 — качественная оценка автора доклада, а не стоимостной расчёт: у направления А нулевые вложения и эффект в первый же месяц.

Ещё семь задач. Карту А–Е они не заменяют.

Ж Лекарства

Сверяет список врача и предупреждает медсестру.
Человек подтверждает. Дозу меняет врач.

З Смены

Черновик графика по правилам дома. Утверждает старшая.

И Память и музыка

Плейлист по согласию, рядом с персоналом. Это не лечение.

К Письма семье

Короткая сводка из проверенных полей. Человек читает и отправляет.

Л Дыры в журналах

Помечает пропуски и противоречия. Разбирает и подписывает человек.

М Кухня

Рецепты из списка, который уже утвердил врач.
Ведомость остатков ведёт кухня.

Н Кожа

Фото даёт подсказку медсестре. Сначала журнал поворотов.

Садятся на уже живые ступени карты. Видеопилот остаётся на своём месте.

Сначала журнал. Программа — потом.

М. Питание

Сначала ведомость: что приготовили, что осталось, что не доели.

Рецепты берём только из списка, который уже утвердил врач.

Текстуру блюда назначает клиника. Программа выдаёт уже допущенные рецепты.

Если модель увидела риск недоедания, скрининг проводит человек.

Н. Кожа

Сначала осмотр, поверхность постели, журнал поворотов.

Фото раны даёт подсказку медсестре. Человек подтверждает. Лечение назначает врач.

Удачный опыт в одном доме ещё не повод закупать на всю сеть.

Матрас с датчиками и умный пластырь — не первый шаг.

Оба пилота держатся на живых журналах. Без них программа ускорит беспорядок.

Три урока из Европы. Не каталог закупок.

Цифровой уход

В Европе видят и пользу, и барьеры: проверка на месте, доступ, этика, оплата. Один удачный дом ещё не сеть. Чужой обзор ничего не разрешает.

Карта та же. Замер, потом закрепление.

Берём осторожность и запреты. Робота вместо обхода не берём.

Семья

В семейном уходе ИИ ещё в самом начале. Цифра не заменяет живой разговор. Семья, смена и житель — партнёры.

Письмо семье — из проверенных полей.

Роботы

Голландские «обнимаемые» роботы изучают в домах ухода. Робот не заменяет сиделку. В нашу карту он не входит.

Это исследование. Ставку оно не сокращает.

Три класса ИИ, которые вам будут продавать

Распознающие

Видят и слышат: падение в коридоре, речь в текст, документ в скане. Не устают и не спят на посту.

Слабое место: ложные тревоги и слепые зоны.

Предсказывающие

Оценивают риски по данным: «у этого жителя высокая вероятность падения».

Слабое место: мусор на входе — мусор на выходе. Нам рано: данных за годы нет.

Генерирующие

Пишут и говорят: черновики, сводки, тренажёры диалогов. Экономят часы в первую же неделю.

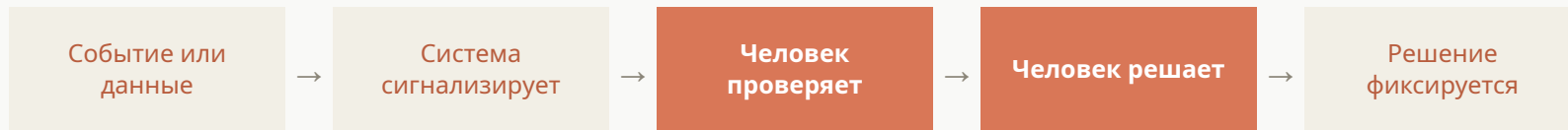
Слабое место: уверенно сочиняют факты. Проверка человеком — навсегда.

Ни один класс не «думает»: все три находят закономерности в данных. Поэтому два правила неизменны — проверка человеком и обезличивание.

Пять мифов — и пять рабочих фактов вместо них

«ИИ заменит персонал»	заменяет бумажную и сторожевую работу, не уход; штат — решение директора, вслух
«ИИ всё понимает»	модель не различает «помню» и «сочиняю» — проверка фактов обязательна
«ИИ дорого»	документы и обучение стоят время; дорого — камеры, и тем нужен пилот
«ИИ незаконно у нас»	законно при трёх условиях: обезличивание, список сервисов, человек в контуре
«Поставим — и забудем»	система без разбора тревог и перенастройки умирает за месяц

Человек в контуре: как устроено любое наше решение

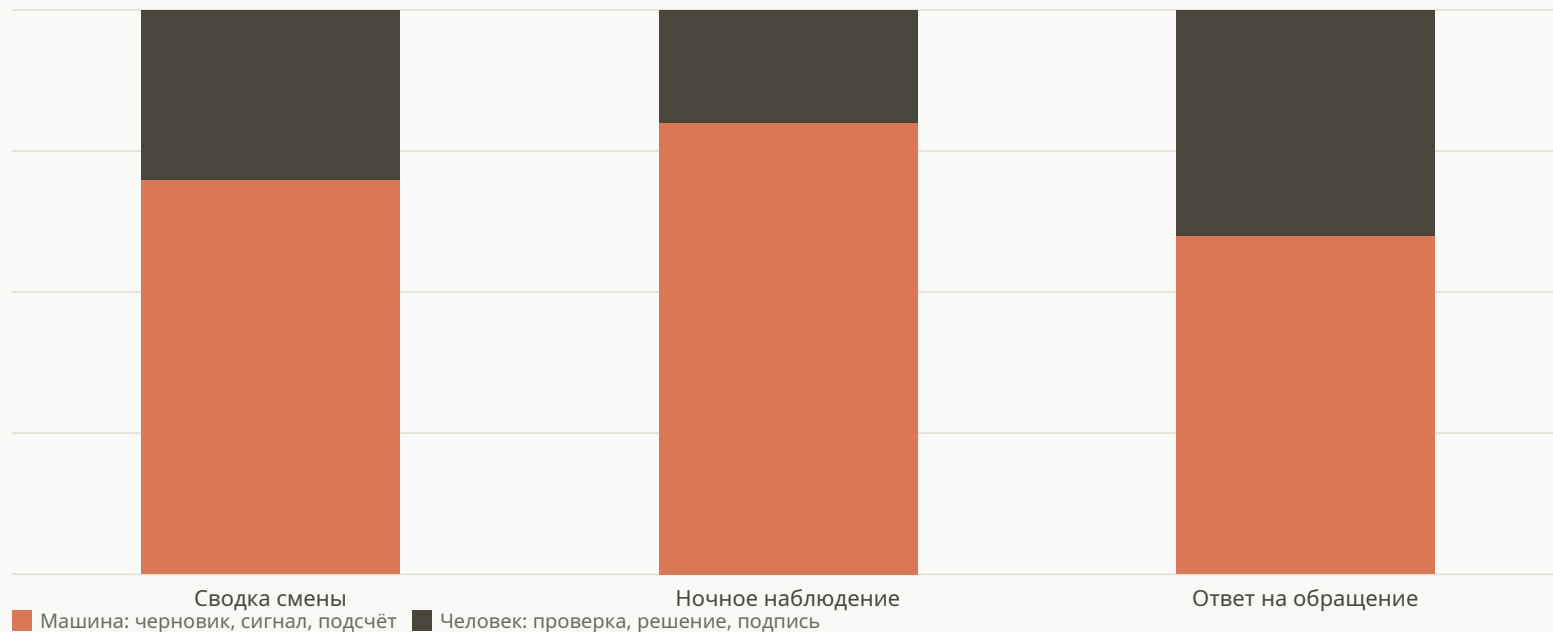


Система: смотрит, слушает, считает, черновит, напоминает. Не устаёт, не отвлекается.

Человек: проверяет, решает, отвечает перед жителем, семьёй и законом.

Это не только этика: ст. 16 закона о персональных данных запрещает решения о человеке на основе **исключительно** автоматизированной обработки. Проверка вендора проста: попросите показать, где в схеме человек — и успевает ли он проверить.

Что делает машина — и что остаётся человеку



Правило доклада: машина готовит, человек решает. Доля человека в решении не опускается ниже зоны подписи и ответственности.

Четыре фильтра отбора первой задачи



1. Боль

Есть измеримая проблема: жалобы, минуты, случаи. Назовите число «до».



2. Измеримость

Понятно, как узнать, что стало лучше: метрика и способ замера — до старта.



3. Обратимость

Провал пилота не вредит жителям и не сжигает бюджет: малый охват, короткий срок.

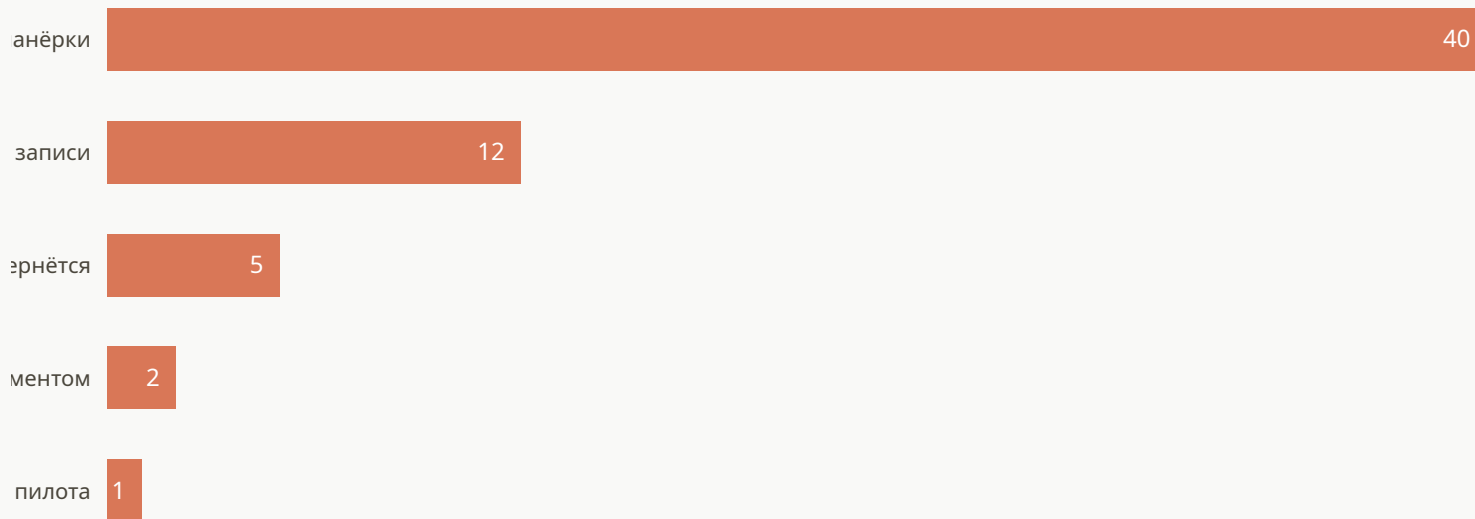


4. Правовая чистота

Без биометрии, без решений о людях алгоритмом, с прозрачным контуром данных.

Прошла все четыре — в пилот (паспорт, приложение 7). Провалила хотя бы один — в реестр идей на пересмотр через квартал.

Как сорок идей становятся одной задачей



Типовая воронка отбора: сужение — это не потеря идей, а защита первого пилота от перегрузки.

Почему первым идёт направление А: документы

Проходит все четыре фильтра сразу

Боль известна каждому (часы на однотипные документы); эффект меряется в часах; откат — один день; правовой контур — один приказ.

Эффект в первую неделю

Ответ на обращение: 40–60 минут вручную → 15–20 минут с черновиком модели и проверкой. Сводка месяца: полдня → час.

Учит главному навыку

Проверка текста модели, обезличивание, журнал инцидентов — эти три привычки потом работают на всех остальных направлениях.

Начинать с видеоаналитики — значит провалиться по всем осям одновременно: дорого, сложно юридически, пугает персонал.

Регламент: четыре правила, закрывающие главную дыру

1 Только утверждённые сервисы

Список допущенных сервисов — в приказе. Сервис «как у всех на телефоне» для рабочих текстов не существует.

2 Только обезличенные тексты

Фамилия + диагноз, номер комнаты + состояние — персональные данные даже без паспорта. Обезличивание — по умолчанию.

3 Проверка человеком обязательна

Каждый факт, норма и реквизит из текста модели проверяются по источнику. Подписант отвечает за текст целиком.

4 Инциденты фиксируются без наказания

Сообщивший о своей ошибке не наказывается — иначе практика уйдёт в тень, и об утечке вы узнаете последним.

Одна страница приказа превращает стихийное использование чат-ботов в управляемый инструмент — и это первое действие в понедельник.

До и после: сводка смены

До: 25–30 минут в конце дежурства

«За смену происшествий не было. Жильцов 41. К врачу обращались 2. В столовой всё по расписанию».

Такая сводка ничего не даёт управлению — но никого и не винит: форма не требовала большего.

После: 10 минут, и есть что обсудить

Обезличенный журнал → проверенный промпт: «события, требующие решения; отклонения от распорядка; обращения к врачу; что закупить».

Черновик за минуту; старшая смены проверяет и правит 10 минут.

Три выигрыша, а не «экономия 20 минут»: сводка стала **содержательной** (структура задана промптом), **сравнимой по сменам** и вернула время старшей смены — к жителям.

Соберите три-четыре таких примера в первый месяц: это ваш внутренний отчёт и аргумент для учредителя.

Правовая рамка держится на шести опорах

1 152-ФЗ

базовый закон: основания обработки, цели, сроки хранения

2 Спецкатегории и биометрия

здоровье — усиленный режим; лица — путь, который мы не выбираем

3 Ст. 16 152-ФЗ

запрет решений о человеке исключительно алгоритмом

4 Указ № 490

стратегия ИИ до 2030 — рамка ожиданий учредителей

5 Локальные акты

приказы и положения, превращающие закон в процедуры

6 Договор с вендором

семь неснимаемых пунктов — иначе не защищает ничто

Пять вопросов юристу — письменно и до старта (раздел 10.5). Письменное заключение — не формальность: при проверке оно показывает добросовестность.

События или лица: развилка решается в техзадании

Путь доклада: события

Система распознаёт «человек упал», «кто-то пересёк линию»
— **без установления, кто именно.**

Стандартный контур 152-ФЗ: положение, уведомления,
журнал доступа, сроки хранения.

Задачи видеонаправления закрываются полностью.

Путь, который мы не выбираем:

Распознавание лиц: система знает, **кто** перед камерой.

Биометрические данные: письменные согласия всех,
требования 572-ФЗ, максимальные штрафы за утечку.

Добавленной пользы для наших задач — ноль.

Формулировка в техзадании: «распознавание событий без идентификации личности». Проверка на пилоте: попросите вендора показать, что система не строит и не хранит цифровые слепки лиц — в интерфейсе, а не в письме.

Видеоаналитика: что мы знаем честно

ЗНАЕМ

Технология серийная; в медицине РФ работает годами. Задача для нас реальна: ночные падения и уходы из зоны — «тихие» события, которые обходы ловят плохо.

НЕ ЗНАЕМ

Подтверждённых данных по домам социального обслуживания в открытом доступе нет. Цифры вендоров — с чужих площадок и без методики: «снижение падений на 40 %» путает падение с поздним обнаружением.

ДЕЛАЕМ

Свои данные: пилот 90 дней на одном отделении, четыре метрики, базовая линия из наших журналов, критерии исхода — до первого включения.

111 тревог и 2 падения: цена плохого порога

[pie]

111 тревог за первый месяц пилота видеоаналитики — смена начала игнорировать звук панели.

Паспорт пилота: **не больше 2 ложных тревог на камеру в неделю** — иначе перенастройка порогов, а не героизм смены.

Пилот 90 дней: метрики пишутся до старта

Метрика	«До» (базовая линия)	Цель пилота
Время обнаружения падения, мин	по журналам за 3 месяца	≤ 5 минут по панели
Ложные тревоги на камеру в неделю	— (нет системы)	≤ 2 — иначе перенастройка
Время смены на систему, мин/сутки	—	≤ 15 — иначе система проиграла
Отозванные согласия жителей	0	0

Три исхода записаны заранее: **закрепить / перенастроить один раз / закрыть**. Критерии, написанные после результатов, — не критерии, а оправдание. Паспорт пилота подписывают директор и врач.

Панель метрик пилота: шаблон, который вы заполните

[line]

Линии — иллюстрация того, как читается панель; ваши цифры — только из ваших журналов. Цель: обнаружение ≤ 5 минут, ложные тревоги ≤ 2 на камеру в неделю.

Наблюдение за состоянием: граница с медициной

Что делают датчики: сон, вес, активность, выход из комнаты ночью — для 5–10 жителей из списка врача.

Чего не делают: не ставят диагнозов, не заменяют обходы, не «мониторят здоровье» как медицинское изделие.

Кто подключается: только добровольцы — согласие письменное, отзыв исполняется в тот же день.

Врач в контуре — или направления нет.

Список жителей — врача. Маршрут эскалации — с врачом. Разбор сигналов — еженедельно с врачом.

Оборудование, купленное «пока были средства» без врача, живёт на складе (кейс 4).

Формула провала: датчики + «врач потом посмотрит». Формула работы: список врача + маршрут эскалации + паспорт пилота + согласия.

Тревожное событие: от сигнала до семьи за сутки

0

Сигнал

датчик → панель поста, время — автоматически

1

Проверка

0–5 мин: лично в комнату; без проверки сигнал не снимается

2

Старшая смены

5–15 мин: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами

3

Врач

немедленно–30 мин: осмотр, решение, запись в листе события

4

Семья и документы

до 24 ч: уведомление, журнал, статистика пилота

Граница системы (крупно под схемой на посту): датчик не ставит диагнозов. Любое решение о жителе принимает человек

Голосовые помощники: четыре принципа

Добровольность

Только по желанию жителя — никаких «внучка попросила для соседки». Отказ и возврат — без вопросов.

Индивидуальная настройка

Громкость и скорость — под слух; два-три личных сценария, а не все подряд; карточка команд у устройства.

Приватность

Микрофон не работает «на всякий случай» в режиме записи разговоров; личные данные и подписки — только с семьёй.

Реалистичность

Колонка — не собеседник и не замена людей. Работают утилитарные сценарии: радио, напоминания, книги. «Поговорить» — к человеку.

Пилот 60 дней, 3–5 добровольцев. Метрики: использование в неделю, доля отказов, жалобы. Разочарование — тоже измеренный результат (кейс 8).

ИИ-тренажёр: сорок минут, из которых тридцать —

0–5	Сценарий и правила	наставник: «жительница обвиняет вас в краже очков; цель — помочь и зафиксировать, а не оправдаться»
5–15	Диалог с моделью	сотрудник ведёт диалог; наставник наблюдает и не вмешивается
15–20	Разбор модели	сотрудник сам читает разбор по критериям сценария
20–35	Живой разбор	что модель оценила верно, где отстала от нашей реальности, как было вчера в смене
35–40	Одна фраза-вывод	в личную карту обучения; повтор сценария — через месяц

Десять сценариев — приложение 10 к докладу; закупок не нужно. **Тренажёр — повод для разговора о нашей работе, а не инструмент аттестации.**

Сорок минут тренажёра: из них тридцать — живые

[pie]

Тридцать минут из сорока — **живые**: разбор с тренером и отыгрыш ситуации.

Модель — спарринг-партнёр, а не экзаменатор: сценарии пишутся из кейсов вашего учреждения.

Управленческая аналитика: четыре ступени без магии

1 Таблица

три-пять журналов переводятся в электронные таблицы — та же запись, но в структуре

2 Правила

простые подсчёты и пороги:
«падений больше N за месяц»,
«журнал пуст 3 дня»

3 Чтение моделью

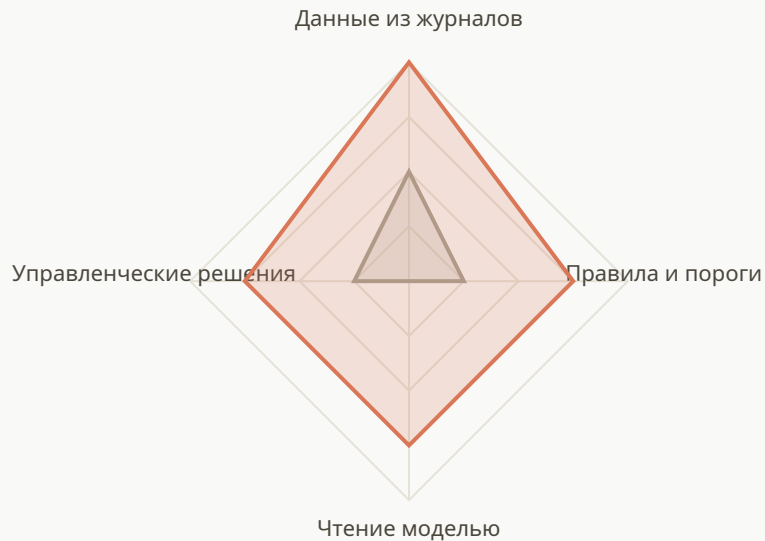
сводки журналов текстом:
отклонения, повторы, что требует
решения — с проверкой

4 Модели

предиктивная аналитика — через
годы дисциплины данных; сейчас
честный ответ: «нам рано»

Показатель без паспорта (определение, источник, искажения, порог реакции) в отчёт не идёт — это защита от решений по «числам, которые все понимают по-разному».

Четыре ступени аналитики: где вы сегодня



Шкала 0–4 — качественная самооценка для планёрки: отметьте своё учреждение по каждой оси до выбора первых журналов.

Год: от регламента до видеопилота

Квартал 1

Фундамент

приказ с регламентом;
ответственный; список сервисов;
5 промптов; журнал инцидентов.
Стоимость — нулевая.

Квартал 2

Люди и данные

тренажёр для новичков; три
журнала — в таблицы; паспорта
показателей; первая квартальная
панель.

Квартал 3

Наблюдение

по решению совета с врачом:
датчики для 5–10 жителей;
согласия; маршрут эскалации.
Решение о видеопилоте — по
итогам.

Квартал 4

Видеопилот и отчёт

пилот 90 дней на одном
отделении; разбор: закрепить /
перенастроить / закрыть; годовой
отчёт учредителю с замерами.

Логика — как в проекте вариативного питания: **ступень** → **замер** → **закрепление** → **следующая ступень**. Каждая ступень имеет точку честной остановки — и это результат, а не провал.

Четыре страха персонала — четыре ответа

Страх (все четыре рациональны)	Ответ (конструкцией, не уговорами)
«Нас заменят»	ИИ убирает бумажную и сторожевую работу, не уход; решение о штате директор объявляет вслух до запуска
«За нами будут следить»	аналитика — на события, не на сотрудников; записи вне ЧС не используются для розысканий — в положении, нарушение хоронит проект
«Не справлюсь»	обучение на своих сценариях; правило «трёх кнопок»: больше трёх действий — ошибка внедрения, а не сотрудника
«Лишняя работа»	замер до/после: покажите смене минуты, которые система вернула; не вернула — вопрос к проекту

Внедрение, не ответившее на все четыре страха явно и публично, встретит сопротивление — тихое, грамотное и непобедимое. Первые пользователи — не самые компьютерные, а самые авторитетные.

Жители и семьи: три уровня информирования

Общий

На стенде и в договоре: какие технологии применяются в учреждении. Никто не должен узнавать о камере случайно.

Персональный

Перед датчиком в комнате — беседа и письменное согласие простым языком: что считает, кто видит, как отказаться. Отказ — без последствий, отзыв — в тот же день.

Событийный

Система сработала — житель или представитель узнаёт о событии и о том, какие данные обрабатывались (форма 6.5, до 24 часов).

Регламент информирования семьи — одна страница при поступлении: что сообщаем сразу, что по расписанию, чего не делаем никогда

Восемь мер и два срока, которые решают почти всё

1. Своя учётная запись

общих паролей «на смену» не существует

2. Права по роли

сиделке не нужны финансы, бухгалтеру — видеозаписи

3. Копии 3-2-1

три копии, два носителя, одна вне площадки; восстановление проверяется ежеквартально

4. Только рабочие носители

личные флешки и почта — вне контура

5. Увольнение = отключение

доступы закрываются в тот же день

6. Обновления и антивирус

включая «тот старый компьютер у медсестры»

7. Длинные разные пароли

менеджер паролей для руководителей

8. Часовой инструктаж в год

фишинг: три письма, которые придут к вам

Два срока при утечке: первичное уведомление Роскомнадзора — 24 часа, отчёт о расследовании — 72 часа. Учреждение — не дата-центр: восемь мер на первые годы достаточно; безопасность не «внедряют», её соблюдают.

Шесть мер против шести главных рисков

Регламент	Тёмная	Средняя	Светлая	Средняя	Средняя	Средняя
Обезличивание	Тёмная	Светлая	Светлая	Светлая	Светлая	Светлая
Подпись	Светлая	Тёмная	Светлая	Тёмная	Светлая	Светлая
Паспорт	Светлая	Светлая	Тёмная	Светлая	Средняя	Средняя
Журнал	Средняя	Средняя	Средняя	Светлая	Тёмная	Светлая
Обучение	Светлая	Средняя	Средняя	Средняя	Тёмная	Светлая
	ПД	Текст	Тревоги	Суждение	Проклик	Вендор

Тёмная ячейка — мера закрывает риск, средняя — снижает. ПД — персональные данные; Проклик — согласие без чтения; Вендор — зависимость от поставщика.

Пять практик вне границ — независимо от закона

1 Камеры в комнатах проживания

кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия: коридор — да, спальня — нет

2 Распознавание лиц жителей

биометрический контур непропорционален задачам учреждения

3 Скрытое наблюдение

без ведома жителей и персонала — под любым предлогом

4 Оценка сотрудников алгоритмом

«скоринг дисциплины» — путь к фальсификации и потере доверия

5 Данные жителей вовне

исследования, обучение моделей, «обезличенные» выгрузки — только отдельным решением совета

Фильтр из пяти вопросов (раздел 20.4) занимает десять минут совещания и отсекает плохие идеи раньше, чем они станут закупкой

Где искусственный интеллект не нужен

Где задачи не существует

Не назвали измеримую боль и число «до» — проекта нет, есть покупка.

Где проще без технологий

Лист бумаги, таблица, регламент — сначала они. Технология — когда простое средство упёрлось в предел.

Где решает человек по долгу службы

Медицинские решения, переводы, ограничительные меры: ИИ готовит сводку, но не вердикт.

Где нет данных и не будет

Предиктивные модели без лет качественных записей — кровать в доме без фундамента.

Где технология заменяет внимание

Колонка не заменяет сиделку, панель не заменяет обход. Робот — не повод сократить ставку. Время человека — для человека, не от человека.

Семь «никогда» — лист, который вешается в кабинете

- 1 запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома
- 2 отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы
- 3 принимать решения о жителях по выводу алгоритма
- 4 ставить камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения
- 5 использовать распознавание лиц
- 6 покупать предиктивные модели без собственных данных за годы
- 7 подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5

Список короткий специально. Запретную зону нельзя помнить целиком — она не работает. Рана и диета — решает человек.

Полная стоимость: шесть строк вместо одной цены

1. Оборудование

устройства, монтаж, сеть — единственная строка, которую называет продавец

2. Программы и подписки

за три года обгоняют оборудование

3. Внедрение

настройка, интеграция, обучение — у вендора и своё

4. Эксплуатация

сопровождение, замена 10–15 % парка в год, канал

5. Люди

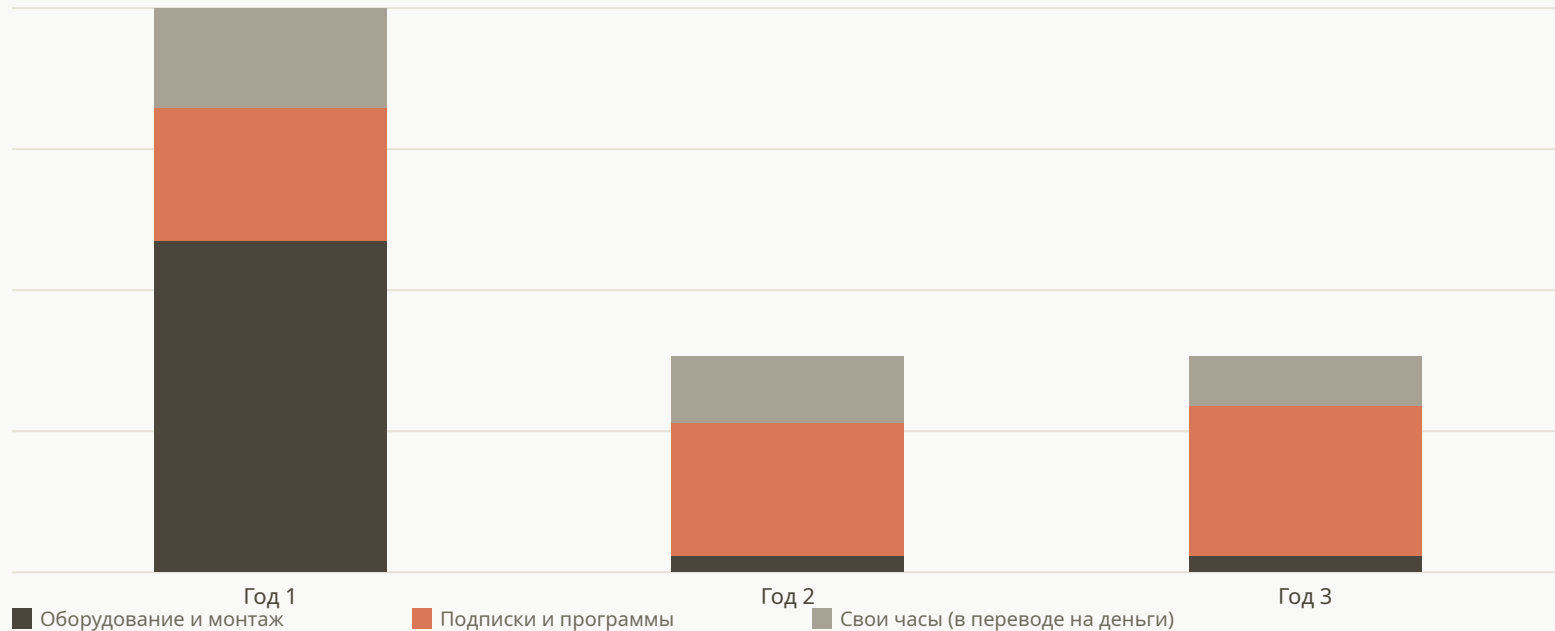
часы ответственного, разборы тревог, обучение — переведите в ставки

6. Выход

выгрузка данных, демонтаж: строка, которую считают последней, кусается первой

Проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Сравнивайте трёхлетнюю стоимость, а не цену входа; условия выхода — в договоре до подписания.

Три года владения: подписки обгоняют оборудование



Условные единицы для пересчёта на своих числах: к третьему году подписки дороже «железа» — именно их надо торговать, а не скидку на камеры.

Что подтвердилось в рецензируемой литературе

Падения. Ложные тревоги — обычная беда, не сбой одной камеры. Обзор 2025 года показывает разброс качества. Поэтому порог: не больше двух ложных тревог в неделю на камеру.

Выдумки модели. Свежая работа 2025 года — самая цитируемая по этой теме. Подтверждает наше правило: подпись человека и паспорт пилота.

Документы. Программы, которые пишут черновик записи, уже входят в практику. Человек всё равно проверяет. Как в нашем регламенте.

Дома ухода — отдельная полка. Обзоры 2024–2025 годов говорят одно: мешает не техника, а регламент и обучение.

Четыре вывода совпадают с докладом. Машина готовит — человек решает. Один удачный дом ещё не вся сеть.

Четыре действия — и тема под контролем

- 1 Издайте приказ с регламентом**
страница текста (приложение 3), которая закрывает главную дыру утечек и делает инструмент управляемым
- 2 Назначьте ответственного и заведите реестр**
у темы появляется хозяин — и подменяющий: экспертиза не должна уходить с одним человеком
- 3 Выберите одну измеримую боль и замерьте её**
число «до» — до любых закупок; без него эффект любого пилота недоказуем
- 4 Поставьте дорожную карту на совет с врачом**
с правом сказать «нам рано» по любой ступени: отказ по критериям — зрелость, а не провал

Технологии меняются, логика остаётся: ступень → замер → закрепление → следующая ступень.